Tabla I hasta $N = 8640$

Contraste con Fasolino, Los y Katsnelson (2007)

Emanuel Orozco Gallego

11 de noviembre de 2026

Resumen

Se reimplementa el Monte Carlo del paper para todos los tamaños de la Tabla I con $N \leq 8640$: 240, 960, 2160, 4860 y 8640, a $T = 300\,\mathrm{K}$. $N = 19940$ queda fuera del tope. $T = 3500\,\mathrm{K}$ (Figs. 4 y 5) no se simula. El potencial es Tersoff de Lindsay–Broido; el del paper es LCBOPII.

1. Qué exige el paper

Hoja plana, condiciones periódicas, 4×10^5 pasos de equilibrado y 5×10^5 de promediado. Un paso son N intentos. Cada cinco pasos, una fluctuación isotrópica de área. Los observables son h, $G(q) = q^2|h_q|^2$ y $g(r)$. La referencia armónica es $G_0(q)/N = T/(\kappa S_0 q^2)$ con $\kappa = 1.1\,\mathrm{eV}$. La Fig. 3 muestra que las dos cajas más cortas que $\sim 70\,\text{Å}$ no tienen la caída de $G(q)$ a bajo q, y que las más largas sí, con un máximo cerca de $q \approx 0.1\,\text{Å}^{-1}$. Para $N = 8640$ citan una altura típica de orden $0.6\,\text{Å}$. El primer pico de $g(r)$ a $300\,\mathrm{K}$ está en el enlace conjugado $1.42\,\text{Å}$.

2. Geometría

La caja usada es $L_x = p|a_1|$ y $L_y = q \cdot 3a$, con $a = 1.42\,\text{Å}$ y $N = 4pq$. Coincide con los números de la Tabla I salvo el L_x impreso de $N = 960$ ($49.29\,\text{Å}$): $p|a_1| = 49.19\,\text{Å}$. El resto de esa columna, y todas las demás filas, cierran con esta fórmula, así que se simula 49.19 y no el valor impreso.

N	p	q	L_x	L_y	Tabla L_x	Tabla L_y
240	10	6	24.60	25.56	24.59	25.56
960	20	12	49.19	51.12	49.29	51.12
2160	30	18	73.79	76.68	73.78	76.68
4860	45	27	110.68	115.02	110.68	115.02
8640	60	36	147.57	153.36	147.57	153.36

3. Resultados a $300\,\mathrm{K}$

N	h_{rms} (Å)	E/N (eV)	acc. (%)	pico $g(r)$	G/G_0	$q_{\mathrm{mín}}$
240	0.180±0.007	-7.939	39.2	1.435	0.73	0.243
960	0.318±0.021	-7.939	39.2	1.435	0.74	0.121
2160	0.385±0.016	-7.938	39.2	1.435	0.74	0.081
4860	0.473±0.025	-7.939	39.2	1.445	0.75	0.054
8640	0.470±0.075	-7.939	39.2	1.445	0.75	0.040

G/G_0 es la mediana en $q \in [0.40, 1.20]\,\text{Å}^{-1}$, lejos de $q_{\mathrm{mín}}$ y del primer Bragg. Un valor de orden 1 dice que la convención de Fourier y $\kappa = 1.1\,\mathrm{eV}$ describen esa ventana. E/N se compara con la hoja plana de Tersoff, $-7.966\,\mathrm{eV}$. El pico de $g(r)$ se lee entre 1.2 y $1.65\,\text{Å}$ y se compara con $1.42\,\text{Å}$.

Los ejes de las figuras siguientes se midieron sobre las Figs. 1, 3 y 5 del PDF en `references/`. La Fig. 3 es log–log con q de 0.05 a 5 Å^{-1} (dos décadas) y $G(q)/N$ de 10^{-3} a 1 (tres décadas); el marco es más alto que ancho, en la proporción 202/156 del original. La Fig. 4 usa ese mismo marco y añade la curva a 3500 K, que aquí no está. La Fig. 5 usa r de 0 a 3.5 Å y un eje vertical de 0 a 3 etiquetado rdf.

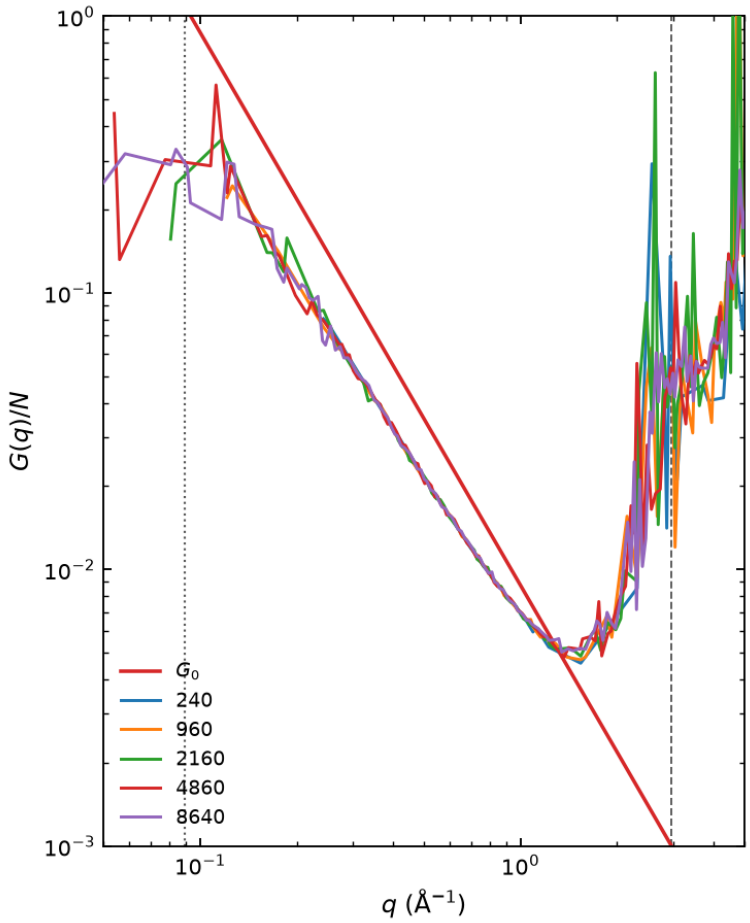


Figura 1: $G(q)/N$ en los ejes de la Fig. 3. La recta roja es G_0 con $\kappa = 1.1$ eV. La punteada es $q = 2\pi/70$ Å y la discontinua el primer Bragg $4\pi/(3a) = 2.94$ Å^{-1}. El segundo, $4\pi/(\sqrt{3}a) = 5.11$, cae justo a la derecha de $q = 5$, el borde del paper. $N = 19940$ está en esa figura y no se simula.

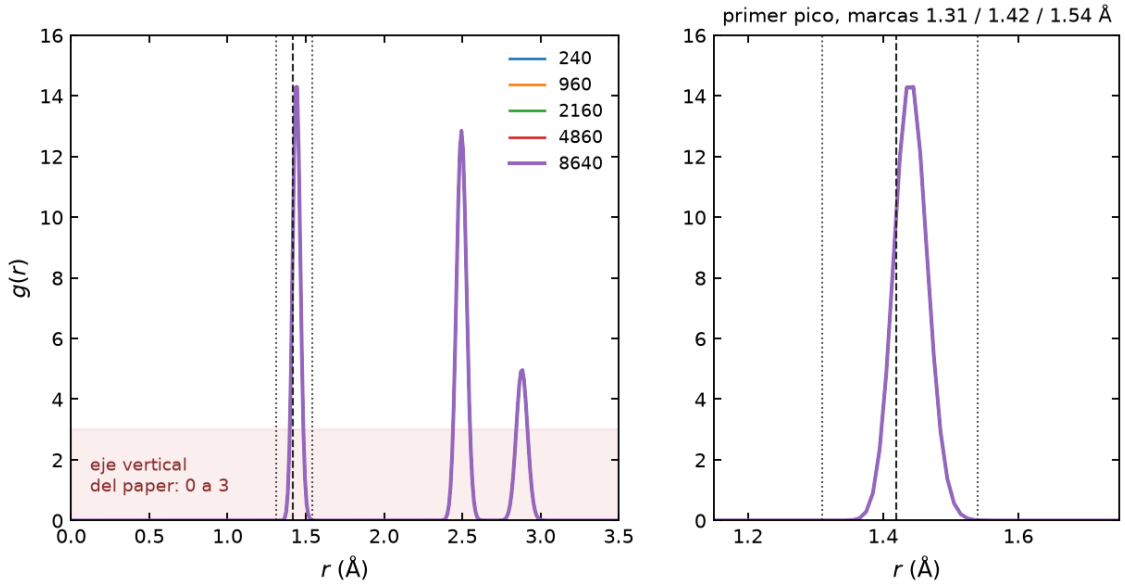


Figura 2: $g(r)$ con el eje horizontal de la Fig. 5 (0 a 3.5 Å). Las marcas son el doble 1.31, el conjugado 1.42 y el simple 1.54 Å. La banda roja es el eje vertical del paper, de 0 a 3. Aquí el bin es 0.01 Å y el primer pico llega a ~ 14: la altura no es la de esa figura; la posición sí. El panel derecho abre el primer pico. No hay hombros en 1.31 ni en 1.54 Å: haría falta la corrida a 3500 K con LCBOPII.

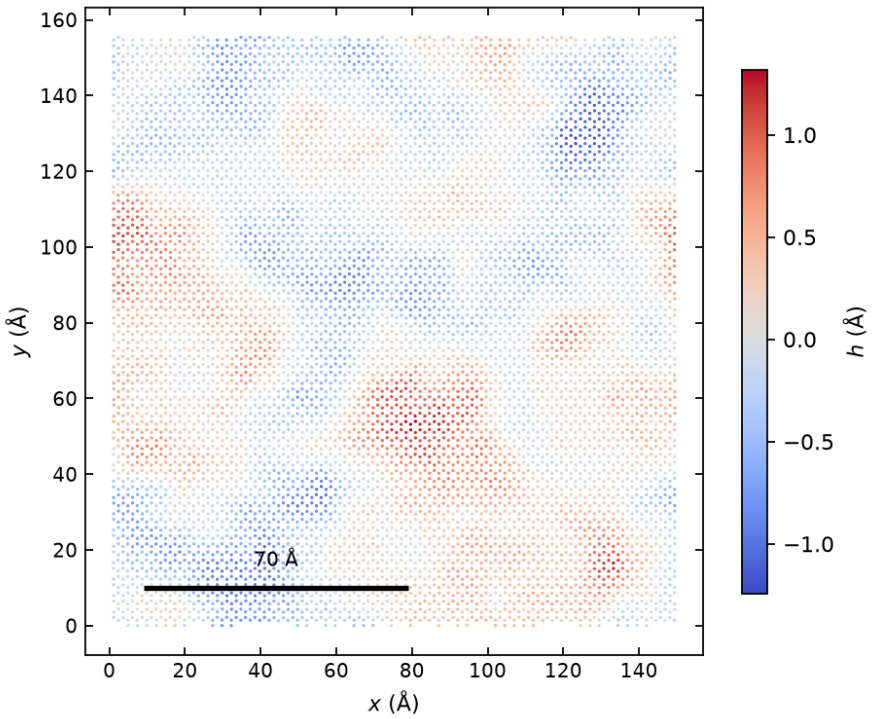


Figura 3: Vista de la hoja $N = 8640$ a 300 K, con la barra de 70 Å que el paper dibuja sobre la Fig. 1. El color es la altura h respecto del centro de masa. La altura típica que citan es ~ 0.6 Å; h_{rms} de esta corrida es 0.47 Å.

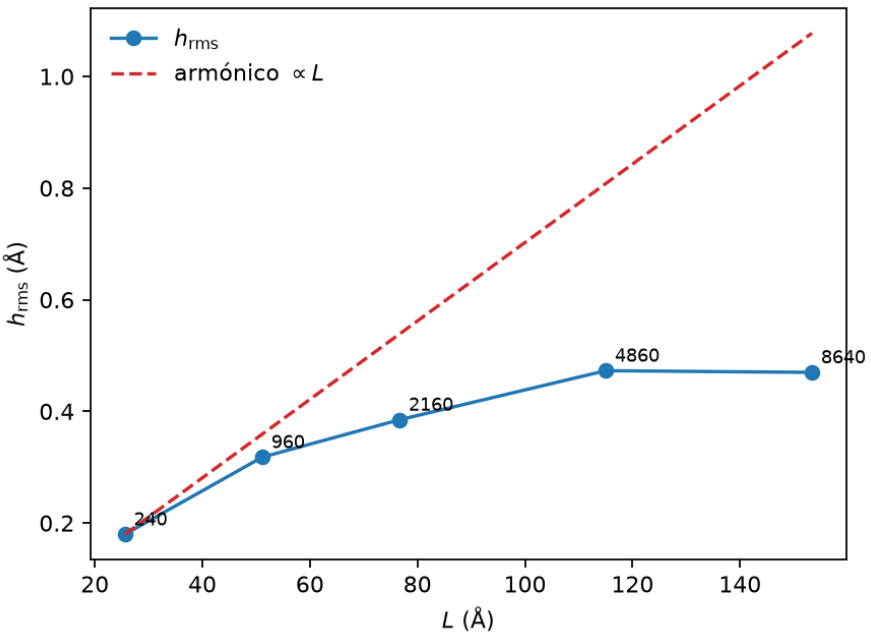


Figura 4: h_{rms} frente al lado largo. Esta curva no está en el paper. La recta roja es el crecimiento armónico $\propto L$ anclado en $N = 240$. Quedar por debajo es la supresión anarmónica que discuten a partir de la ec. (4).

4. Tamaño por tamaño

$N = 240$. El paper dice que esta caja, más corta que 70 Å, no muestra la caída de $G(q)$ a bajo q. El modo $q \approx 0.1$ Å^{-1} no cabe ($q_{\mathrm{mín}} = 0.243$).

$N = 960$. El paper dice que esta caja, más corta que 70 Å, no muestra la caída de $G(q)$ a bajo q. El modo $q \approx 0.1$ Å^{-1} no cabe ($q_{\mathrm{mín}} = 0.121$).

$N = 2160$. Por debajo de $q \sim 0.1$ Å^{-1}, $G(q)$ deja de seguir a $G_0 \propto 1/q^2$ y el primer cascarón queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho y, con dos o cuatro réplicas, la dispersión es del orden de la bajada: no es el pico agudo de ~ 70 Å que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal.

$N = 4860$. Por debajo de $q \sim 0.1$ Å^{-1}, $G(q)$ deja de seguir a $G_0 \propto 1/q^2$ y el primer cascarón queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho y, con dos o cuatro réplicas, la dispersión es del orden de la bajada: no es el pico agudo de ~ 70 Å que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal.

$N = 8640$. Por debajo de $q \sim 0.1$ Å^{-1}, $G(q)$ deja de seguir a $G_0 \propto 1/q^2$ y el primer cascarón queda por debajo del máximo de la ventana 0.08–0.16. Ese máximo es ancho y, con dos o cuatro réplicas, la dispersión es del orden de la bajada: no es el pico agudo de ~ 70 Å que el paper asigna a la conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal.

5. Qué no se reproduce

- $N = 19940$ ($p = 90$, $q = 54$): está en la Tabla I y pasa de 8640.
- $T = 3500$ K: Figs. 4 y 5. El máximo se desplaza a unos 30 Å y $g(r)$ muestra hombros de enlace simple y doble. Hace falta LCBOPII.

- El pico agudo de 70 Å es, en el paper, consecuencia del canal de conjugación de LCBOPII. Tersoff no tiene ese canal. La meseta ancha a bajo q no se presenta como ese pico.